
Analyse 3 - TD n° 3

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1. Soit m est un entier naturel fixé, supérieur ou égal à 2.

On considère une suite de variables aléatoires $(U_n)_{n \geq 1}$, toutes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$, telles que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, U_n suit la loi uniforme sur $\left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}\right\}$.

On considère également une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ définies elles aussi sur $(\Omega, \mathbb{P})$, et telles que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, et pour tout k de $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la loi de X_n conditionnellement à l'événement $\left(U_n = \frac{k}{n}\right)$ est la loi binomiale $\mathcal{B}\left(m, \frac{k}{n}\right)$.

1. On considère une variable aléatoire Y suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(m, p)$. Rappeler la valeur de l'espérance de Y puis montrer que $\mathbb{E}(Y(Y-1)) = m(m-1)p^2$.
2. Donner la loi de X_1 .

Dans toute la suite, on suppose n supérieur ou égal à 2.

3. (a) Déterminer $X_n(\Omega)$, puis montrer que, pour tout i de $X_n(\Omega)$, on a :

$$\mathbb{P}(X_n = i) = \frac{1}{n} \binom{m}{i} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}.$$

- (b) Utiliser la première question pour donner sans calcul la valeur de la somme

$$\sum_{i=1}^m i \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}.$$

Montrer alors que l'espérance de X_n est égale à $\frac{m(n-1)}{2n}$.

- (c) En utilisant toujours la première question, donner sans calcul la valeur de la somme :

$$\sum_{i=1}^m i(i-1) \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}$$

Montrer alors que l'espérance de $X_n(X_n - 1)$ est égale à $\frac{m(m-1)(n-1)(2n-1)}{6n^2}$.

- (d) En déduire finalement que la variance de X_n est égale à $\frac{m(m+2)(n^2-1)}{12n^2}$.

Exercice 2. On lance deux fois un dé équilibré à 6 faces. On note X le plus grand des deux numéros obtenus et Y le plus petit.

1. Préciser la loi du couple (X, Y) . Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
2. En déduire la loi de X et son espérance.
3. Retrouver la loi de X en commençant par déterminer $\mathbb{P}(X \leq k)$ pour $k \in \llbracket 0, 6 \rrbracket$.

Exercice 3 (Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$). On s'intéresse au problème d'une marche aléatoire sur l'axe des abscisses. Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une famille de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées telle que :

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(X_i = -1) = \frac{1}{2}.$$

1. Soit $n \geq 1$. Déterminer la loi de $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.
2. Soit $n \geq 1$. Calculer $\mathbb{P}(S_n = 0)$.
3. Soit $k > l \geq 1$.
 - (a) Montrer que $S_k - S_l$ est indépendant de $S_1, \dots, S_l$.
 - (b) Montrer que :

$$\mathbb{P}(S_k = a_k | S_l = a_l, S_{l-1} = a_{l-1}, \dots, S_1 = a_1) = \mathbb{P}(S_k = a_k | S_l = a_l).$$

- (c) Montrer que $\mathbb{P}(S_{k-l} = a_k - a_l) = \mathbb{P}(S_k = a_k | S_l = a_l)$.
4. On cherche à déterminer la probabilité de la variable aléatoire τ correspondant au premier retour en 0. Autrement dit, τ est le premier entier n tel que $S_n = 0$.
 - (a) Soit $n \geq 1$. Montrer que :

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(S_{2n-2k} = 0) \mathbb{P}(\tau = 2k).$$

On pose, pour tout $k \geq 1$, $a_k = \mathbb{P}(S_{2k} = 0)$, $b_k = \mathbb{P}(\tau = 2k)$, $a_0 = 1$, $b_0 = 0$ et :

$$\forall x \geq 0, f(x) = (1-x)^{-\frac{1}{2}}.$$

- (b) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.
- (c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$. Montrer que :

$$f(x) = 1 + g(x)f(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

- (d) En déduire que :

$$g(x) = 1 - \frac{1}{f(x)} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

- (e) En déduire que pour tout $k \geq 1$, $\mathbb{P}(\tau = 2k) = \frac{2}{4^k k} \binom{2k-2}{k-1}$.

Exercice 4. Une urne contient $2n$ boules : n blanches et n noires. On pioche au hasard et simultanément n boules. On appelle X la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le nombre de boules blanches obtenues.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Déterminer l'espérance et la variance de X .

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 5. On présente une démonstration basée sur le calcul des probabilités du théorème de Weierstrass : pour toute fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme $P : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - P(x)| \leq \varepsilon.$$

Désormais, on fixe $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $\varepsilon > 0$.

Pour tout $n \geq 1$ et $x \in [0, 1]$, on désigne par $S_n(x)$ une loi binomiale de paramètres n, x .

1. Rappeler la définition de l'uniforme continuité de f , et justifier brièvement que f est uniformément continue sur $[0, 1]$.
2. Justifier que la fonction f est bornée sur $[0, 1]$.

On fixe désormais $\delta > 0$ et $C > 0$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq C.$$

3. Exprimer $\mathbb{E}(f(\frac{S_n(x)}{n}))$ sous forme d'une somme. On note désormais ce nombre $B_n(x)$.
4. Justifier brièvement que $x \mapsto B_n(x)$ est une fonction polynomiale.

5. Montrer que

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - B_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \mathbb{P}\left(\left|x - \frac{S_n(x)}{n}\right| \leq \delta\right) + 2C \mathbb{P}\left(\left|x - \frac{S_n(x)}{n}\right| \geq \delta\right).$$

6. En appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebycheff, montrer que :

$$\forall n \geq 1, \forall x \in [0, 1], |f(x) - B_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2C}{n\delta^2}$$

7. En déduire qu'il existe $N \geq 1$ vérifiant :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - B_N(x)| \leq \varepsilon.$$

8. Conclure.